Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методов работы с библиографией в LaTeX, включая использование систем BibTeX и biblatex для управления цитированием и списками литературы.

The purpose of this lab work is to learn how to work with bibliography in LaTeX, including using BibTeX and biblatex systems for managing citations and reference lists.

Задание

1. Освоить workflow с natbib и BibTeX для работы с библиографией
2. Освоить workflow с biblatex и Biber и их особенности
3. Сравнить два подхода к работе с библиографией и их применение
4. Выполнить практические упражнения по созданию и управлению библиографическими ссылками

Теоретическое введение

6 Работа с библиографией / Working with Bibliography

Для библиографических ссылок обычно используется информация из внешних файлов - библиографических баз данных. For bibliographic citations, information is typically retrieved from external files - bibliographic databases.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
Ссылка на книгу: \citet{Graham1995}.
Ссылка на статью: \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

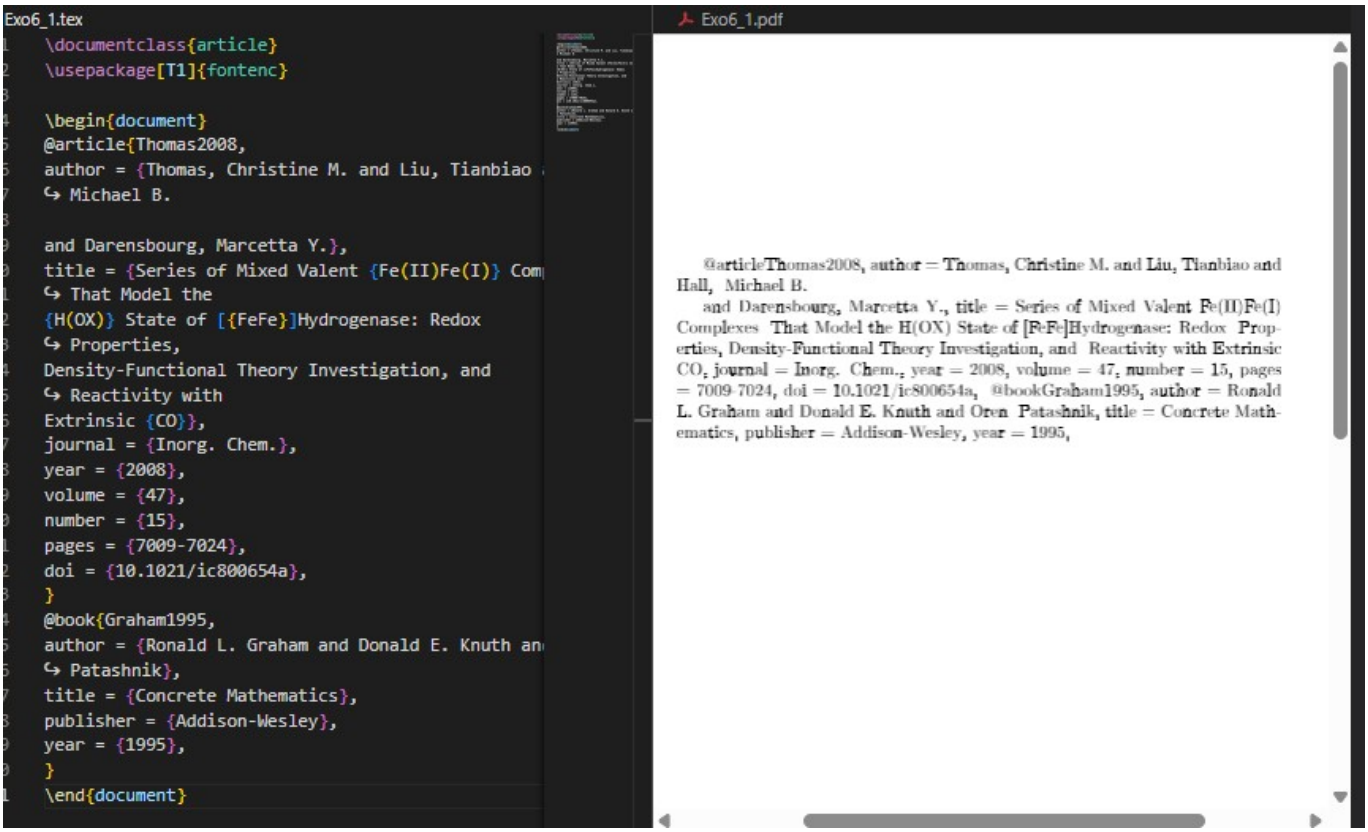
{ #fig:001 width=100% }

6.1 Библиографические базы данных / Reference Databases

Базы данных BibTeX содержат записи с различными полями. BibTeX databases contain entries with various fields.

```
@article{Thomas2008,
author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall, Michael B.
    and Darensbourg, Marcetta Y.},
title = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes That Model the
    {H(0X)} State of [{FeFe}]Hydrogenase},
journal = {Inorg. Chem.},
year = {2008},
volume = {47},
number = {15},
pages = {7009-7024},
doi = {10.1021/ic800654a},
}
```

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
@article{Thomas2008,
author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall,
↪ Michael B.
and Darensbourg, Marcetta Y.},
title = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes
↪ That Model the
{H(OX)} State of [{FeFe}]Hydrogenase: Redox
↪ Properties,
Density-Functional Theory Investigation, and
↪ Reactivity with
Extrinsic {CO}},
journal = {Inorg. Chem.},
year = {2008},
volume = {47},
number = {15},
pages = {7009-7024},
doi = {10.1021/ic800654a},
}
@book{Graham1995,
author = {Ronald L. Graham and Donald E. Knuth and Oren
↪ Patashnik},
title = {Concrete Mathematics},
publisher = {Addison-Wesley},
year = {1995},
}
\end{document}
```



{ #fig:002 width=100% }

6.2 Перенос информации из базы данных / Transferring Information from Database

Для работы с библиографией требуется несколько шагов компиляции: Working with bibliography requires multiple compilation steps:

- **natbib + BibTeX**: LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX
- **biblatex + Biber**: LaTeX → Biber → LaTeX

6.3 Workflow BibTeX с natbib / The BibTeX Workflow with natbib

Пакет natbib предоставляет расширенные возможности цитирования. The natbib package provides enhanced citation capabilities.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
Математические примеры из \citet{Graham1995},
а химические из \citet{Thomas2008}.

Ссылки в скобках: \citep{Graham1995}
и затем \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[См.][pp.~45--48]{Graham1995}

Вместе \citep{Graham1995,Thomas2008}
```

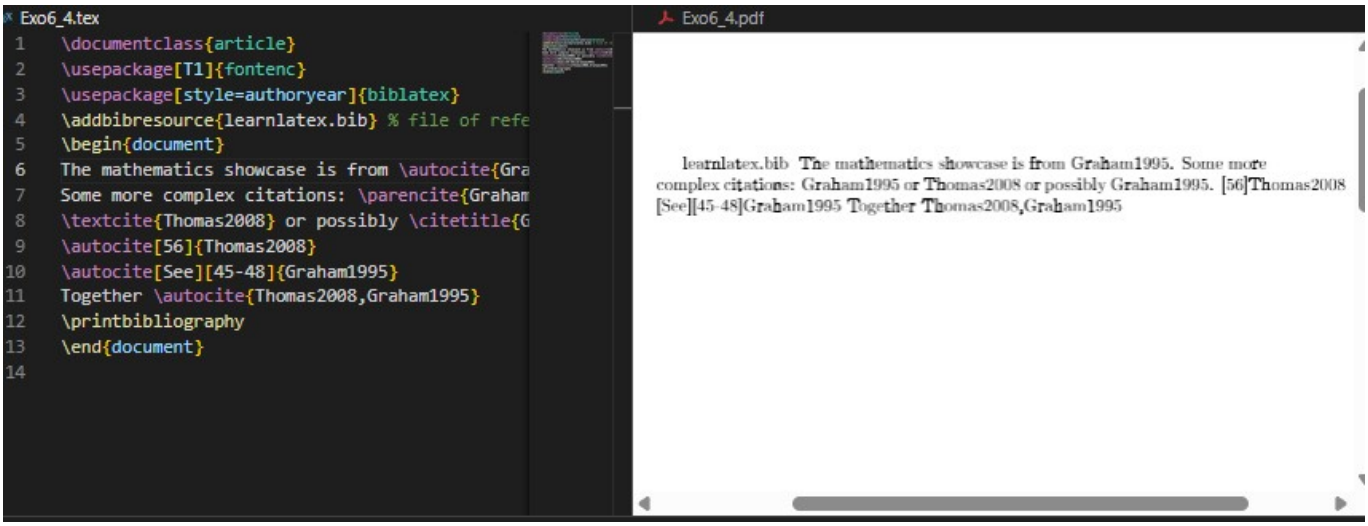
```
\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

{ #fig:003 width=100% }

6.4 Workflow biblatex / The biblatex Workflow

Пакет biblatex работает несколько иначе, с загрузкой ресурсов в преамбуле. The biblatex package works differently, loading resources in the preamble.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Математические примеры из \autocite{Graham1995}.

Более сложные ссылки: \parencite{Graham1995}
или \textcite{Thomas2008}
или возможно \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[См.][45-48]{Graham1995}

Вместе \autocite{Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```



{ #fig:004 width=100% }

6.5 Выбор между BibTeX и BibLaTeX / Choosing Between BibTeX and BibLaTeX

BibTeX workflow:

- Более установленный и поддерживаемый издательствами
- Использует .bst файлы для стилей
- Ограниченная поддержка Unicode

biblatex workflow:

- Лучшая кастомизация через LaTeX команды
- Полная поддержка Unicode сортировки
- Более сложные стили цитирования

6.6 Работа с не-английской сортировкой / Dealing with Non-English Sorting

Biber обеспечивает правильную сортировку для не-английских символов. Biber provides proper sorting for non-English characters.

```
@article{Müller2023,
author = {Müller, Hans and École, Pierre and Смирнов, Иван},
title = {Международное исследование},
journal = {Журнал},
year = {2023}
}
```

6.7 Гиперссылки / Hyperlinks

Пакет hyperref автоматически создает ссылки в библиографии. The hyperref package automatically creates links in bibliography.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Ссылка \autocite{Graham1995} будет гиперссылкой.

\printbibliography
\end{document}
```

{ #fig:005 width=100% }

6.8 Различия в лучших практиках для BibTeX / Differences in Best Practice for BibTeX Input

Различные стили библиографии поддерживают разные поля. Different bibliography styles support different fields.

```
% Для старых стилей
@misc{Website2023,
author = {Author},
title = {Website Title},
howpublished = {\url{https://example.com}}
}

% Для новых стилей
@misc{Website2023,
author = {Author},
title = {Website Title},
url = {https://example.com}
}
```

Выполнение лабораторной работы

6.9 Упражнения / Exercises

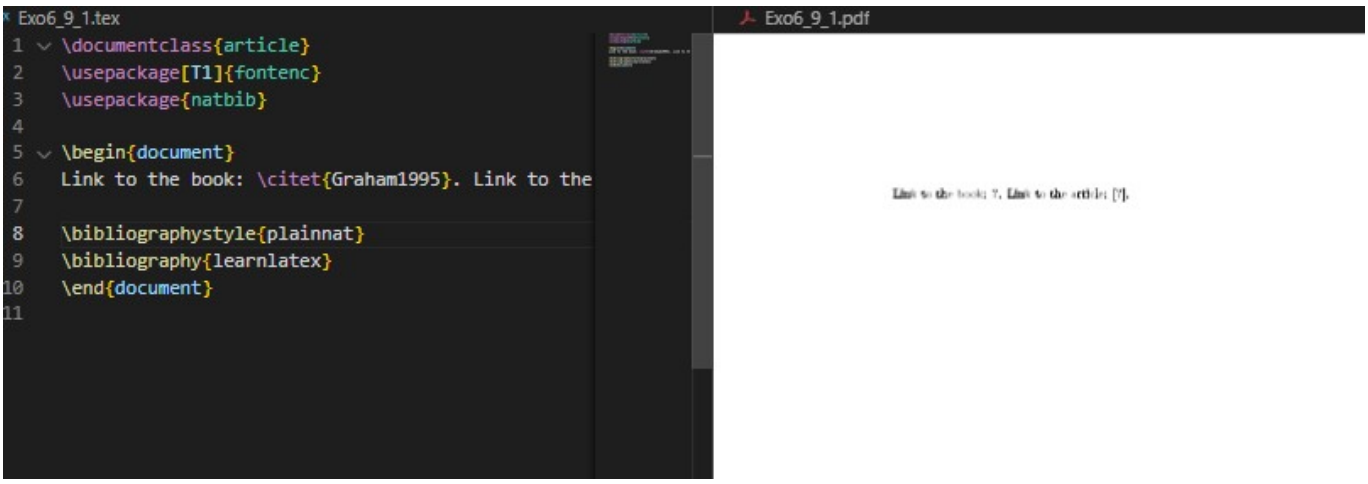
Упражнение 1: Использовать примеры с natbib и biblatex

natbib workflow:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
```

```
\begin{document}
Ссылка на книгу: \citet{Graham1995}. Ссылка на статью: \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Компиляция: LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX



{ #fig:006 width=100% }

biblatex workflow:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Авторская ссылка: \textcite{Graham1995}. Скобочная ссылка: \parencite{Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```

Компиляция: LaTeX → Biber → LaTeX

{ #fig:007 width=100% }

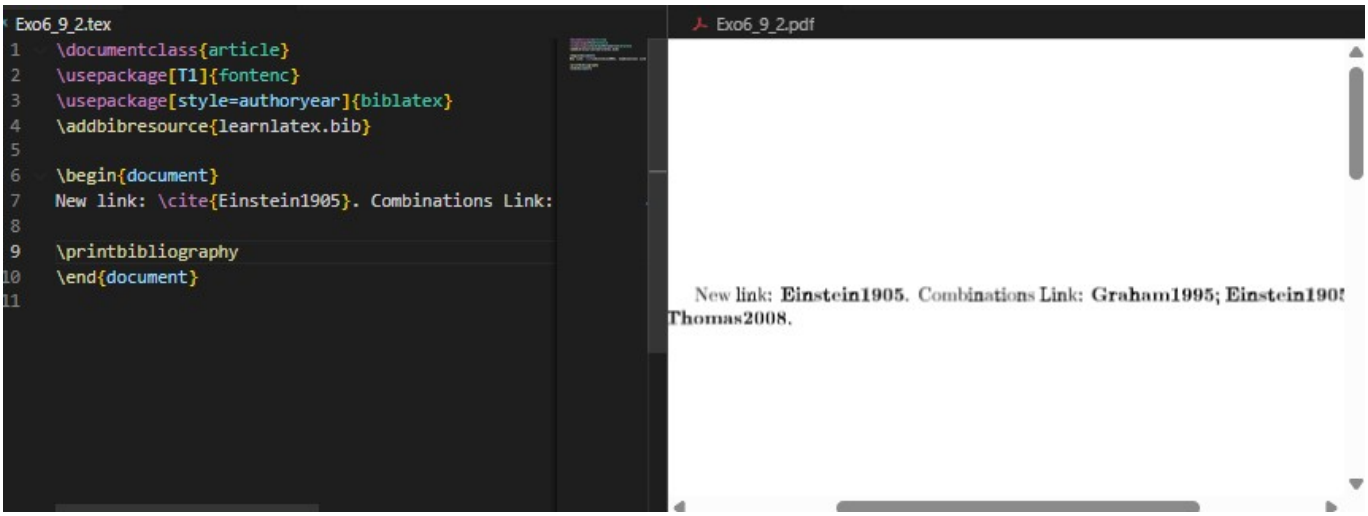
Упражнение 2: Создать новые записи в базе данных и новые ссылки

Новая запись в learnlatex.bib:

```
@article{Einstein1905,
    author = {Albert Einstein},
    title = {On the Electrodynamics of Moving Bodies},
    journal = {Annalen der Physik},
    year = {1905},
    volume = {322},
    number = {10},
    pages = {891--921},
    doi = {10.1002/andp.19053221004}
}
```

Документ с новой ссылкой:

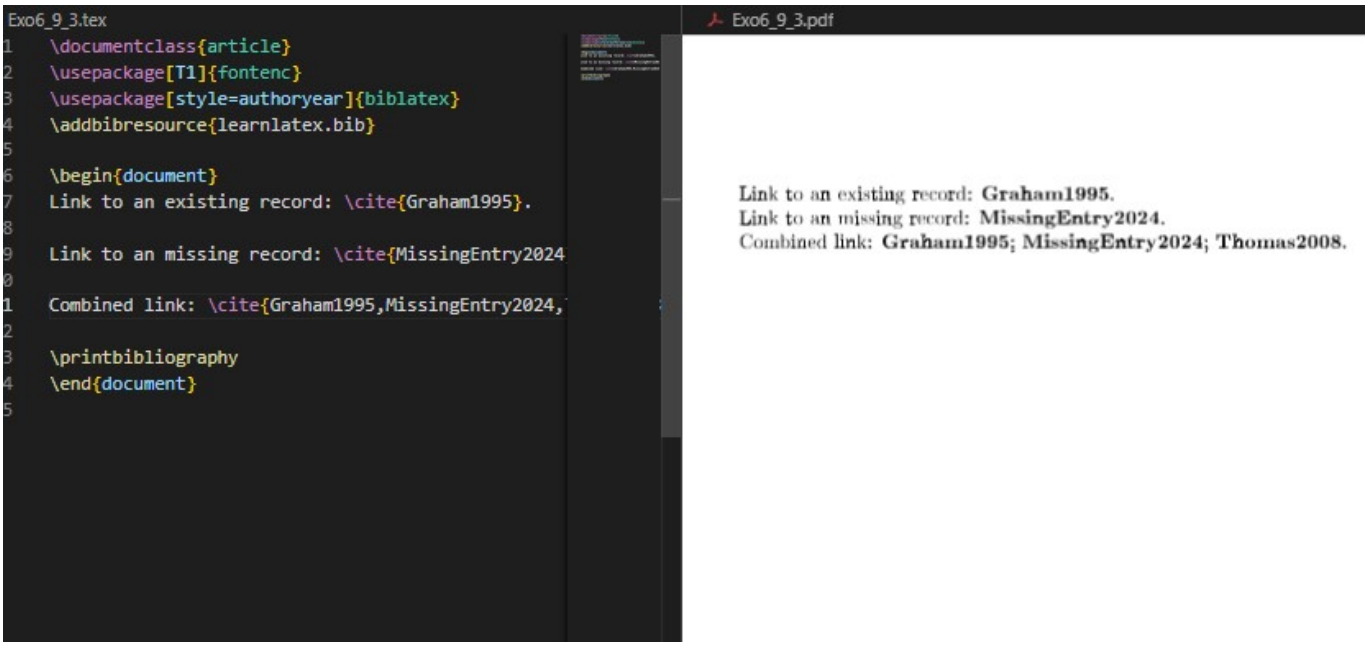
```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Новая ссылка: \cite{Einstein1905}. Комбинированные ссылки:
\cite{Graham1995,Einstein1905,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```



{ #fig:008 width=100% }

Упражнение 3: Добавить ссылку на отсутствующую запись в базе данных

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Ссылка на существующую запись: \cite{Graham1995}.

Ссылка на отсутствующую запись: \cite{MissingEntry2024}.

Комбинированные ссылки: \cite{Graham1995,MissingEntry2024,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```

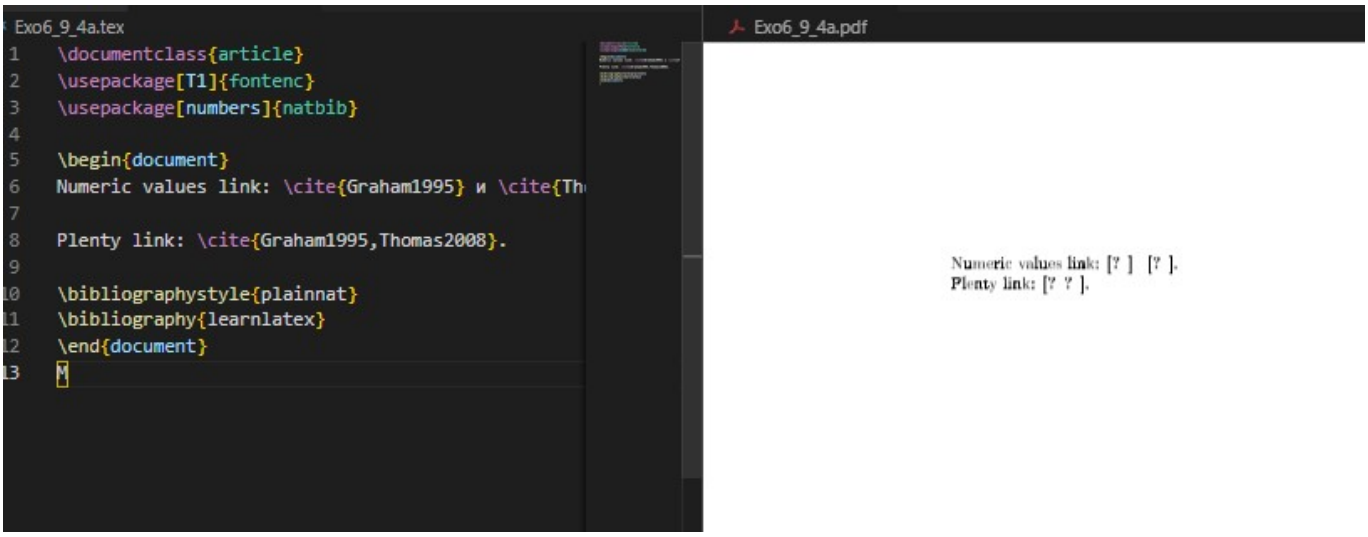


{ #fig:009 width=100% }

Упражнение 4: Экспериментировать с числовыми стилями библиографии

natbib с числовым стилем:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[numbers]{natbib}

\begin{document}
Числовые ссылки: \cite{Graham1995} и \cite{Thomas2008}.

Множественные ссылки: \cite{Graham1995,Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```



{ #fig:010 width=100% }

biblatex с числовым стилем:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Числовые ссылки: \cite{Graham1995} и \cite{Thomas2008}.

Множественные ссылки: \cite{Graham1995,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```

{ #fig:011 width=100% }

Выводы

В ходе лабораторной работы №6 я освоил методы работы с библиографией в LaTeX. Изучил два основных подхода: традиционный workflow с natbib и BibTeX, а также современный подход с biblatex и Biber. Научился создавать библиографические базы данных, управлять стилями цитирования, работать с не-английской сортировкой и создавать гиперссылки в библиографии.

In this lab work #6, I mastered bibliography management methods in LaTeX. I studied two main approaches: traditional workflow with natbib and BibTeX, as well as modern approach with biblatex and Biber. I learned to create bibliographic databases, manage citation styles, work with non-English sorting, and create hyperlinks in bibliography.

Список литературы{.unnumbered}

1. Practical scientific writing - Tables chapter
2. LaTeX/Tables - Wikibooks. https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables
3. array package documentation
4. booktabs package documentation